RASTRO

INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO.

RASTRO — Documentação do projeto

Documentação do projeto

Versão 0.1.0 · Gerado em 04/11/2026

Responsável técnico: Marcos Monteiro — TI da Hummm! Pizzas

Uso interno

Inteligência em movimento. Plataforma de inteligência geográfica e rastreabilidade de operações externas da Hummm! Pizzas.

Versão do documento: 0.1.0 · Responsável técnico: Marcos Monteiro — TI da Hummm! Pizzas · Repositório: github.com/2MDevs/Rastro · Domínio planejado: rastro.gestaohummm.com.br (a configurar)

1. Visão geral

O RASTRO ajuda a administração a planejar e acompanhar a distribuição de panfletos (e outras operações externas) das lojas, usando mapas e GPS.

Ele relaciona quatro informações:

1. **Território planejado**: a área de atuação de cada loja (um raio a partir da loja ou um perímetro desenhado).
2. **Ruas anunciadas**: as ruas escolhidas para receber panfletagem numa campanha.
3. **Percurso realizado**: o caminho registrado pelo GPS do aparelho de quem foi a campo.
4. **Cobertura estimada**: quanto das ruas planejadas foi percorrido.

O GPS mostra o deslocamento do aparelho. Ele **não comprova, sozinho, a entrega** dos panfletos. Por isso o sistema usa sempre as expressões "percurso realizado", "rua percorrida" e "cobertura estimada".

2. Perfis e permissões

Todas as permissões são verificadas **no servidor**, em cada operação. Esconder um botão na tela não é a proteção: mesmo chamando o servidor diretamente, a pessoa não acessa o que não pode.

Perfil	Enxerga	Pode
Desenvolvedor (TI)	Todas as lojas	Tudo, inclusive Integração, atualização do sistema e substituição de artefatos
Administrador	Todas as lojas (Painel Matriz)	Lojas, territórios, campanhas, usuários, dispositivos, auditoria, Sistema, chaves de API. Não altera a infraestrutura
Diretor	Todas as lojas (Painel Matriz)	O mesmo que o Administrador
Gestor da franquia	Todas as lojas e todos os percursos (Painel Matriz)	Cadastra lojas, abre o painel de cada loja, cadastra e vincula as pessoas das lojas (gerentes e divulgadores), territórios, campanhas e relatórios. É cadastrado pelo Administrador. Não vê auditoria, Sistema nem Integração
Coordenador	Todas as lojas (Painel Matriz)	Territórios, campanhas, percursos e relatórios. Não gerencia usuários
Gerente de loja	Só as lojas vinculadas a ele	Painel da loja, registro da localização da loja pelo GPS, territórios, campanhas, percursos e relatórios das suas lojas

Perfil	Enxerga	Pode
Divulgador	Só as campanhas em que é responsável	Modo campo (iniciar e encerrar o rastreamento) e os próprios percursos

Regras importantes:

- Um gerente nunca vê dados de outra loja. Se tentar abrir um endereço de outra loja, o sistema responde como se ela não existisse.
- Uma pessoa pode trabalhar em mais de uma loja, se a administração vincular.
- Ninguém cria usuário com perfil acima do seu.
- Os e-mails listados em `DEVELOPER_EMAILS` (no servidor) sempre têm o perfil Desenvolvedor.
- Bloquear um usuário encerra todas as sessões dele na hora.

3. Telas e funções

3.1 Login e acesso

- **Login** com e-mail e senha. Senha com pelo menos 10 caracteres, letras e números, guardada só como hash (bcrypt).
- **Código por e-mail (2FA)** em todo aparelho novo: 6 números, válido por 10 minutos, reenvio liberado depois de 60 segundos, cancelado depois de 5 erros.
- **Confiar neste dispositivo por 30 dias**: depois do código, a pessoa pode marcar o aparelho como confiável. Em aparelho compartilhado, deve deixar desmarcado.
- **5 senhas erradas** bloqueiam a conta por 15 minutos. Cada endereço de internet tem no máximo 10 tentativas a cada 15 minutos nas telas de login, código e senha.
- **Esqueci minha senha**: link de uso único por e-mail, válido por 30 minutos.
- **Bloqueio por inatividade**: depois de 10 minutos sem uso, a tela bloqueia e só libera com PIN (ou senha). 5 erros encerram a sessão. Enquanto a tela está bloqueada, o servidor recusa qualquer ação. Exceção: durante um rastreamento ativo no Modo campo a tela não bloqueia, para não interromper o registro do GPS.

3.2 Painel

- **Painel Matriz** (Administrador, Diretor, Coordenador, Desenvolvedor): lojas cadastradas e em operação, campanhas ativas, quem está em campo agora, percursos e tempo em campo no período, cobertura estimada consolidada, mapa com as lojas e as posições ao vivo, e a **comparação entre lojas**.
- **Painel da loja** (Gerente): os mesmos indicadores só das suas lojas.
- "Loja cadastrada" não é "loja em operação": em operação é a loja com pelo menos uma campanha ativa.
- Todos os números vêm do banco. Sem dados, a tela explica o que falta.

3.3 Mapa

O mapa é o centro do sistema. Painel lateral **Camadas de exibição**, cada uma ligada e desligada separadamente:

Camada	Como aparece	O que representa
Unidade (loja)	Marcador amarelo com o símbolo RASTRO	Localização cadastrada da loja
Área de cobertura	Amarelo translúcido com borda tracejada	Alcance configurado (raio ou perímetro)
Ruas anunciadas	Amarelo (não percorrida), laranja (parcial), verde (percorrida)	Ruas planejadas e a situação no último cálculo
Percursos realizados	Linha roxa grossa	Caminho feito pelo divulgador do início ao fim do rastreamento (falhas de sinal não são ligadas). Aparece no Mapa, no Painel da loja e no detalhe do percurso, e vai sendo desenhado ao vivo
Pontos de interesse	Círculo roxo	Condomínios, comércios, pontos de apoio etc.
Em campo agora	Ponto roxo (cinza = sem comunicação)	Última posição de quem está rastreando

A legenda muda conforme as camadas ligadas. Ao clicar numa loja, rua, percurso, área ou ponto, abre um painel de detalhes (um de cada vez). Na Matriz, o usuário escolhe quais lojas detalhar, para não mostrar tudo de todas as lojas ao mesmo tempo. Filtros: campanha e período dos percursos. Com uma loja escolhida, a faixa do topo mostra área de cobertura, percurso realizado e tempo em campo.

3.4 Unidades e Painel da loja

Fluxo de cadastro: o Administrador cadastra o **Gestor da franquia**; o Gestor cadastra as **lojas**; em cada loja, o Gestor cria ou vincula as **pessoas** (gerente e divulgadores); no **Painel da loja**, a localização da loja é registrada pelo GPS do celular, de dentro da loja.

- **Unidades**: lista de lojas (código, nome, endereço, situação, origem da localização). Quem tem uma loja só vai direto para o painel dela.
- **Painel da loja**: mapa com a loja e os territórios, campanhas ativas, quem está em campo, distância percorrida e cobertura dos últimos 30 dias, atalhos para o mapa e as campanhas da loja.
- **Registrar localização (GPS dentro da loja)**: a tela orienta a pessoa a estar dentro da loja, usar o celular com a localização precisa ligada e ficar perto da porta ou do balcão. O GPS é lido por até 30 segundos e a leitura mais precisa é usada. A pessoa confere o marcador no mapa e confirma que está dentro da loja. Precisão acima de 100 m não é aceita. Fica registrado quem registrou, quando e com qual precisão (também na auditoria). A localização só é lida nesse momento; nada é rastreado depois.
- A localização também pode ser marcada no mapa (busca de endereço ou clique) pelo Gestor/Administração ao editar a loja; nesse caso aparece como "Marcada no mapa", com a recomendação de registrar pelo GPS.
- **Pessoas da loja** (Gestor e Administração): lista de quem está vinculado, "Nova pessoa" (já vinculada à loja) e "Vincular pessoa já cadastrada". Desvincular tira o acesso da pessoa à loja na hora; a última loja de uma pessoa não pode ser removida (bloqueie o acesso em Usuários).

3.5 Territórios

- **Raio da loja**: alcance em metros a partir da loja, ajustado com um controle deslizante e pré-visualizado no mapa.
- **Perímetro desenhado**: o usuário clica os cantos da área no mapa. O sistema recusa perímetros com bordas cruzadas, pequenos ou grandes demais.
- O raio é uma aproximação; para seguir os limites reais do bairro, o perímetro é melhor.
- **Pontos de interesse**: marcados no mapa com nome, categoria e observações.
- Territórios são arquivados (não apagados), preservando o histórico das campanhas.

3.6 Campanhas

Uma campanha reúne: loja, nome, descrição, território, datas (vazio = A definir), responsáveis, ruas planejadas, percursos e o resultado da cobertura.

- **Situações**: Rascunho, Planejada, Ativa, Pausada, Concluída, Cancelada. O rastreamento só começa em campanha **Ativa**. Cancelar é definitivo. Concluída pode ser reaberta.
- **Planejamento de ruas**: "Buscar ruas do território" consulta o OpenStreetMap e recorta as ruas pela área. O usuário escolhe as ruas (por nome, todas de uma vez ou clicando no mapa) e salva. Rua planejada nunca é considerada percorrida automaticamente.
- **Cobertura**: resultado por rua e total, com a explicação da metodologia e o botão "Recalcular agora".
- **Histórico**: todas as alterações, com pessoa e data.

3.7 Modo campo (Divulgador)

- Mostra as campanhas em que a pessoa é responsável.
- **Iniciar**: o sistema avisa claramente que a localização será registrada só durante o rastreamento e pede a permissão do navegador. Não existe rastreamento oculto.
- Durante o rastreamento: precisão do GPS, pontos registrados, pontos aguardando envio, último envio e situação da internet.
- **Sem internet**, os pontos ficam guardados no aparelho e são enviados quando a conexão voltar, sem duplicar.
- **Encerrar** envia o que falta; se estiver sem internet, o encerramento é enviado depois.
- **Limitação**: no navegador, o GPS pode parar se a tela apagar ou se a pessoa trocar de aplicativo. O sistema mantém a tela acesa quando o navegador permite e mostra "Continuar rastreamento" ao voltar. O app Android (próxima etapa) vai rastrear com a tela apagada.

3.8 Percursos

Lista de sessões de rastreamento com filtros (loja, situação, período). Situações: Aguardando, Em andamento, Sem comunicação, Sincronizando, Concluída, Interrompida. O detalhe mostra o percurso no mapa junto com as ruas planejadas, a distância válida, a duração, pontos válidos e descartados (imprecisos, saltos, recusados), precisão mediana e atraso médio de envio. Consultar o percurso de outra pessoa fica registrado na auditoria. Gestores podem encerrar uma sessão esquecida aberta.

3.9 Relatórios

Cobertura por campanha, histórico de percursos e comparação entre lojas, com filtros de loja, situação e período. Exportação em **CSV** (abre no Excel) e **impressão/PDF** pelo navegador. Toda exportação respeita as permissões e fica na auditoria.

3.10 Telas de administração

- **Usuários**: criar (a pessoa recebe por e-mail um link para criar a própria senha), editar perfil e lojas, bloquear, reenviar acesso.
- **Dispositivos**: aparelhos que acessam o sistema (Confiável, Pendente, Bloqueado, Revogado; aprovar, bloquear, revogar, remover; bloquear ou revogar encerra as sessões do aparelho na hora) e **aparelhos de rastreamento** (modo campo, app Android, equipamento GPS dedicado). Cada pessoa vê os próprios; a administração vê todos.
- **Auditoria**: registro imutável de tudo (login, falhas, 2FA, saída, bloqueios, consultas de percursos, exportações, usuários, lojas, territórios, campanhas, dispositivos, chaves, configurações, atualizações), com data e hora, pessoa, perfil, loja, ação, item, detalhes, resultado, IP e dispositivo. Filtros, busca, exportação CSV e **Conferir integridade** (refaz a corrente de hashes SHA-256).
- **Sistema**: recursos usados pelo RASTRO comparados com a VPS inteira (disco por tipo e por loja, memória, processador), dados reais do servidor e do banco, **API & Webhooks** com o guia "Como conectar outro sistema", e **Artefatos da plataforma** (esta documentação, manual rápido, roteiro de testes e notas de versão, com visualizar e baixar).
- **Integração** (só Desenvolvedor): atualização do sistema (automática depois de cada merge na main), e-mail (SMTP) com teste, segurança e sessão, administrador principal, mapas, parâmetros de cobertura e variáveis do `.env` (somente leitura, sem mostrar segredos).
- **Segurança da conta** (todos): trocar senha, criar/alterar/remover PIN, ver e encerrar as próprias sessões.

4. Segurança e proteção de dados (LGPD)

- **Em trânsito**: só HTTPS em produção; cabeçalhos de segurança (helmet, política de conteúdo), sem `x-powered-by`.
- **Em repouso**: senhas, PIN, códigos, tokens de sessão e de dispositivo e chaves de API guardados só como hash. Senha do e-mail e segredos de webhook criptografados com AES-256-GCM; a chave fica só no `.env` do servidor.
- **Isolamento por loja** em todas as consultas, exportações e eventos em tempo real.
- **Localização é dado pessoal**: coletada só durante o rastreamento iniciado pela pessoa, com aviso claro; acesso restrito por perfil; consultas de percursos de outras pessoas ficam na auditoria; aparelhos podem ser revogados.
- **Telefone** aparece mascarado nas listas.
- **Retenção** dos dados de localização: A definir após avaliação jurídica e operacional. Até lá, nada é apagado automaticamente.
- **Erros** nunca mostram detalhes técnicos na tela; ficam no log do servidor.
- **Chaves de API**: geradas no servidor (`rst_live_` + 64 caracteres), mostradas uma vez, guardadas só como hash, limitadas por escopo (só leitura, exceto `tracking:write`), revogáveis, com último uso e IP. Telas de login, sistema, integração e chaves nunca aceitam chave de API.
- **Webhooks**: só HTTPS público, assinados com HMAC-SHA256.

5. Guia técnico

5.1 Arquitetura

- Interface React + Vite + Tailwind (PWA instalável, tema escuro e claro).

- Servidor Node.js + Express + TypeScript (`tsx`).
- PostgreSQL com migrações versionadas (`server/migrations`), aplicadas sozinhas ao iniciar.
- Geometrias em GeoJSON; cálculos geográficos no servidor (`server/services/geo.ts`).
- Mapa de fundo em PMTiles hospedado no servidor (docs/mapa-de-fundo.md).
- Tempo real por SSE (`/api/events`), filtrado por loja.

5.2 Instalação e variáveis

Passo a passo e tabela completa de variáveis no `README.md`. Resumo: banco exclusivo `rastro_db`, `.env` com `DATABASE_URL`, `PORT`, `APP_URL`, `SETTINGS_ENCRYPTION_KEY`, `DEVELOPER_EMAILS`, `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_INITIAL_PASSWORD`; serviço systemd próprio; site próprio no Nginx com `proxy_buffering off`.

5.3 Atualização

1. Pull Request aprovado e mesclado na `main` pelo Marcos.
2. Integração › Atualização do sistema › **Verificar** mostra o que muda.
3. **Atualizar** (pede a senha) grava o pedido em `.update/request`.
4. O serviço `rastro-update` baixa a versão, instala, gera a versão nova em pasta separada, troca, reinicia e testa `/api/health`. Se falhar, **volta sozinho** para a versão anterior.
5. As telas abertas recarregam com a versão nova (exceto durante um rastreamento ativo no Modo campo).

Instalação do mecanismo: uma vez, `sudo bash scripts/install-auto-update.sh`.

5.4 Backup e restauração

- Banco: `pg_dump -Fc rastro_db > rastro_AAAAMMDD.dump` (agendar diariamente, guardar fora da VPS). Restaurar: `pg_restore -d rastro_db --clean rastro_AAAAMMDD.dump`.
- Guardar também o `.env` (principalmente a `SETTINGS_ENCRYPTION_KEY`) em local seguro: sem ela, os segredos salvos pela tela não podem ser lidos.
- Pasta `storage/` (artefatos substituídos) e o arquivo do mapa de fundo (pode ser gerado de novo).
- Política de backup (frequência, onde guardar, teste de restauração): A definir.

5.5 Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
Indicador "Desconectado"	`curl http://127.0.0.1:PORT/api/health`; serviço `rastro` ativo; banco no ar
Ninguém recebe o código por e-mail	Integração › E-mail: enviar e-mail de teste; conferir porta/segurança/remetente
Só o desenvolvedor consegue entrar	O e-mail de teste ainda não foi enviado com sucesso (modo de configuração inicial)
Mapa sem ruas/bairros de fundo	Arquivo .pmtiles não gerado ou nome errado em Integração › Mapas
"Buscar ruas" falha	Serviço Overpass ocupado ou fora do ar: tentar depois ou trocar o endereço em Integração
Posições ao vivo não atualizam	Nginx com `proxy_buffering off` para o RASTRO

Sintoma	O que verificar
Rastreamento parou no celular	Tela apagou ou trocou de aplicativo (limitação do navegador): voltar à página e tocar em "Continuar"
"Sem comunicação"	Aparelho sem internet (os pontos chegam depois) ou rastreamento parado
Atualização falhou	Integração › Atualização › Ver registro; o sistema já voltou para a versão anterior

6. Situação e pendências

Item	Situação
Fundação (login, 2FA, sessões, PIN, perfis, isolamento por loja, auditoria)	Implementado; testes automáticos escritos, **execução pendente**
Lojas, territórios, pontos de interesse, campanhas, planejamento de ruas	Implementado
Modo campo no navegador, sessões, pontos, sincronização sem duplicar	Implementado; testes automáticos escritos, **execução e homologação em campo pendentes**
Cobertura estimada (metodologia v1)	Implementado; núcleo geográfico testado; **calibração no piloto pendente**
Painel Matriz, mapa com camadas, relatórios	Implementado
Sistema, Integração, Dispositivos, Segurança da conta, API & Webhooks, atualização	Implementado; **instalação e teste do rollback na VPS pendentes**
App Android nativo	**A fazer** (prazo e responsável: A definir)
Adaptador de equipamento GPS dedicado	**A fazer** quando o modelo for definido
Mapa de fundo da região	**A gerar** na VPS
Domínio rastro.gestaohummm.com.br e HTTPS	**A configurar**
Retenção dos dados de localização	**A definir** (avaliação jurídica)
Cronograma e custos	**A definir**

Nada foi homologado em produção. "Implementado" significa código pronto. Os testes automáticos (pasta tests/) ainda não foram executados com as dependências instaladas: a primeira execução (`npm install` e `npm test`) é o próximo passo antes do merge. Só o núcleo geográfico (percurso, recorte de ruas e cobertura) foi testado durante o desenvolvimento.